EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 45 MIN

Racines carrées d'une matrice nilpotente de rang 1

Résoudre dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ l'équation $X^2 = A$, où $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -7 \\ 2 & 6 & -14 \\ 1 & 3 & -7 \end{pmatrix}$.